NOTES DE COURS

Outils mathématiques

CHAPITRE 3

Relations de comparaison

PLAN DU CHAPITRE

3.1 Équivalents 1
3.1.1 Suites équivalentes 1
3.1.2 Généralisation aux fonctions équivalentes 3
3.2 Négligeabilité 5
3.2.1 Suites négligeables 5
3.2.2 Généralisation aux fonctions négligeables 6

Dans tout ce chapitre, toutes les suites considérées sont des suites numériques qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang.

3.1 Équivalents

3.1.1 Suites équivalentes

Définition 3.1 : Suites équivalentes

On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont équivalentes si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ tend vers 1. On note alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$.

Remarque

On a l'équivalence $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n \iff v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} u_n$.

Exemple 3.2

- $n+1 \underset{n\to+\infty}{\sim} n$.
- $4n^5+2n^3-10n \underset{n\to+\infty}{\sim} 4n^5$.
- $\ln(n+1) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n)$.

▷ $\binom{n}{6} = \frac{n(n-1)\dots(n-5)}{6!} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^6}{720}$.

Proposition 3.3

Si (u_n) et (v_n) sont équivalentes alors :

1. (u_n) et (v_n) ont le même signe à partir d'un certain rang.
2. (u_n) converge si, et seulement si, (v_n) converge et dans ce cas, elles ont la **même limite**.

Démonstration.

1. Comme $\frac{u_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, il existe un rang à partir duquel $\frac{u_n}{v_n} > 0$, c'est-à-dire que, u_n et v_n sont de même signe.
2. Si (u_n) converge vers $L \in \mathbb{R}$, on a $v_n = u_n \times \frac{v_n}{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \times 1$. De même, si (v_n) converge vers $L \in \mathbb{R}$, on a $u_n = v_n \times \frac{u_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \times 1$.

■

Proposition 3.4

Si (u_n) est une suite qui converge vers un réel $L \in \mathbb{R}^*$ alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} L$.

Démonstration. Comme $L \neq 0$, $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \iff \frac{u_n}{L} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. ■

Remarque

On n'écrit jamais $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} 0$. Cela n'a aucun sens.

Proposition 3.5 : Transitivité

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites. Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} w_n$ alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} w_n$.

Démonstration. $\frac{u_n}{w_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{v_n}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \times 1 = 1$. ■

Proposition 3.6 : Opérations sur les équivalents

Soit (u_n), (v_n), (x_n) et (y_n) quatre suites numériques telles que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ et $x_n \underset{n\to+\infty}{\sim} y_n$. On a alors :

1. $u_n x_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n y_n$.
2. $\frac{u_n}{x_n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{v_n}{y_n}$.
3. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\lambda u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \lambda v_n$.
4. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $u_n^p \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n^p$.

Démonstration.

1. $\frac{u_n x_n}{v_n y_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{x_n}{y_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \times 1$.
2. $\frac{\frac{u_n}{x_n}}{\frac{v_n}{y_n}} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{y_n}{x_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \times 1$.
3. On applique le précédent point avec $x_n = y_n = \lambda$.
4. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $\frac{u_n^p}{v_n^p} = \left(\frac{u_n}{v_n}\right)^p \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1^p = 1$.

■

Exemple 3.7

$\frac{2n^2-n+2}{n^5-4} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2}{n^3}$.

Remarque

On ne peut pas additionner les équivalents.

Exemple 3.8

Soit (u_n) et (v_n) les suites définies par $u_n = n$ et $v_n = -n + 1$.
On sait que $v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} -n$ et $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} n$. Pourtant $u_n + v_n = 1 \underset{n\to+\infty}{\sim} 1$, la suite (1) n'est pas équivalent à la suite nulle.

Remarque

On ne peut pas élever des équivalents à une puissance qui dépend de n.

Exemple 3.9

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 1 + \frac{1}{n}$. On sait que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1^n = 1$.
Pourtant on peut montrer que $u_n^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \underset{n\to+\infty}{\sim} e$.
En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$.
Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim\limits_{X\to 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = \lim\limits_{X\to 1} \frac{\ln(X)}{X-1} = \ln'(1) = 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

3.1.2 Généralisation aux fonctions équivalentes

On peut généraliser cette notion d'équivalence aux fonctions de la variable réelle.

Définition 3.10 : Fonctions équivalentes

Soit I un intervalle, $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ une borne de I et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions qui ne s'annulent pas dans un voisinage de a.
On dit que f est équivalente à g en a si $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. On note alors $f(x) \underset{x\to a}{\sim} g(x)$.

On retrouve les mêmes propriétés qu'avec les suites équivalentes :

- ▷ Deux fonctions équivalentes ont le même signe dans un voisinage de a.
- ▷ Deux fonctions équivalentes ont la même limite en a si elle existe.
- ▷ Produit et quotient d'équivalents. On ne peut toujours pas additionner les équivalents.
- ▷ Élevé un équivalent à une puissance **fixée**.

Équivalents usuels

1. Au voisinage de 0

$$\begin{array}{ll}
\sin x & \underset{x\to 0}{\sim} x \\
\tan x & \underset{x\to 0}{\sim} x \\
\cos x - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} -\frac{x^2}{2} \\
\ln(1+x) & \underset{x\to 0}{\sim} x \\
e^x - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} x \\
(1+x)^\alpha - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} \alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \\
\sqrt{1+x} - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} \frac{x}{2} \\
\arcsin x & \underset{x\to 0}{\sim} x \\
\arctan x & \underset{x\to 0}{\sim} x \\
\cosh x - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\
\sinh x & \underset{x\to 0}{\sim} x \\
\tanh x & \underset{x\to 0}{\sim} x
\end{array}$$

2. Au voisinage de 1

$$\begin{array}{ll}
\ln x & \underset{x\to 1}{\sim} x-1 \\
x^\alpha - 1 & \underset{x\to 1}{\sim} \alpha(x-1) \\
\sqrt{x} - 1 & \underset{x\to 1}{\sim} \frac{x-1}{2}
\end{array}$$

3. Au voisinage de $+\infty$

Une fonction polynômiale $P : x \mapsto a_n x^n + \cdots + a_0$ vérifie $P(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} a_n x^n$.

Proposition 3.11

Soit $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $(u_n)_{n\in\mathbb{R}}$ une suite à valeurs dans I telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = a$.
Si $f(x) \underset{x\to a}{\sim} g(x)$ alors $f(u_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} g(u_n)$.

Exemple 3.12

Déterminer un équivalent de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = \ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$.

- ▷ On vérifie que la suite (u_n) est bien définie.

▷ Il n'existe pas d'équivalents de $\cos(x)$ alors il faut faire apparaitre $\cos(x)-1$.

$$u_n = \ln\left(\cos\left(\tfrac{1}{n}\right)-1+1\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \cos\left(\tfrac{1}{n}\right)-1 \underset{n\to+\infty}{\sim} -\tfrac{1}{2n^2}.$$

3.2 Négligeabilité

3.2.1 Suites négligeables

Définition 3.13 : Suites négligeables

On dit qu'une suite (u_n) est négligeable devant une suite (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ tend vers 0. On note alors $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$.

Exemple 3.14

Montrer que $\sin(n) \underset{n\to+\infty}{=} o(n)$.

Exemple 3.15

$u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(1) \iff u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Proposition 3.16 : Lien avec l'équivalence

Soit (u_n) et (v_n) deux suites. On a alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n \iff u_n \underset{n\to+\infty}{=} v_n + o(v_n)$.

Démonstration. $u_n \underset{n\to+\infty}{=} v_n + o(v_n) \iff \frac{u_n-v_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \iff \frac{u_n}{v_n} - 1 u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \iff \frac{u_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$ ■

Proposition 3.17 : Opérations sur les suites négligeables

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites. On a alors :

1. Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$ alors pour tous $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$, $\alpha u_n + \beta v_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$.
2. Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$.
3. Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n v_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n v_n)$.

Démonstration.

1. $\frac{\alpha u_n+\beta v_n}{w_n} = \alpha\frac{u_n}{w_n} + \beta\frac{v_n}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha 0 + \beta 0 = 0.$
2. $\frac{u_n}{w_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{v_n}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \times 0 = 0.$
3. $\frac{u_n v_n}{w_n v_n} = \frac{u_n}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$

■

Croissances comparées (en $+\infty$) :

$$
\begin{array}{lll}
(\ln x)^\alpha & \underset{x\to+\infty}{=} o\left(x^\beta\right) & \text{pour tous } \alpha,\beta>0 \\
x^a & \underset{x\to+\infty}{=} o\left(x^b\right) & \text{si } 0<a<b \\
x^\alpha & \underset{x\to+\infty}{=} o\left(e^{\beta x}\right) & \text{pour tous } \alpha,\beta>0 \\
e^{\alpha n} & \underset{n\to+\infty}{=} o\left(n!\right) & \text{pour tout } \alpha>0 \\
n! & \underset{n\to+\infty}{=} o\left(n^n\right) &
\end{array}
$$

Croissance comparée (en 0) :

$$|\ln(x)|^\alpha \underset{x\to 0}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right) \text{ pour tout } \alpha,\beta\in]0;+\infty[$$

3.2.2 Généralisation aux fonctions négligeables

Définition 3.18 : Fonctions négligeables

Soit I un intervalle, $a\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ une borne de I et $f,g : I\longrightarrow\mathbb{R}$ deux fonctions qui ne s'annulent pas dans un voisinage de a.
On dit que f est négligeable devant g en a si $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=0$. On note alors $f(x)\underset{x\to a}{=}o(g(x))$.

On retrouve les mêmes propriétés qu'avec les suites négligeables.